Тема 5.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей.

1. Магазин получил продукцию в ящиках с четырех оптовых складов: четыре с 1-го, пять со 2-го, семь с 3-го и четыре с 4-го. Случайным образом выбран ящик для продажи. Какова вероятность того, что это будет ящик с первого или третьего склада.

Ответ:0.55

2. В каждом из трех ящиков имеется по 10 деталей. В первом ящике 8 стандартных деталей, во втором – 7, в третьем – 9. Из каждого ящика наудачу извлекают по одной детали. Найти вероятность того, что все детали окажутся стандартными.

Ответ: 0,504

3. Рабочий обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение смены первый станок потребует настройки, равна 0,3, второй – 0,75, третий – 0,4. Найти вероятность того, что в течение смены:

а) все станки потребуют настройки;
б) только один станок потребует настройки;
в) хотя бы один станок потребует настройки.

Ответ: а)0.09 б)0,43 в)0,895

4. Стрелок попадает в цель с одной и той же вероятностью при каждом выстреле. Какова эта вероятность, если вероятность хотя бы одного попадания при трех выстрелах равна 0,973.

Ответ: 0,7

Тема 5.2. Случайная величина, ее функция распределения.

1. В коробке находятся 50 лотерейных билетов, среди которых 12 выигрышных, причём 2 из них выигрывают по 1000 рублей, а остальные – по 100 рублей. Составить закон распределения случайной величины V – размера выигрыша, если из коробки наугад извлекается один билет.

Ответ: $p_1 + p_2 + p_3 = 0{,}76 + 0{,}2 + 0{,}04 = 1$

2. Некоторая игра имеет следующий закон распределения выигрыша:

U	-5	2.5	10
	0.5	p_2	0.1

Найти p_2.

Ответ:0.4

3. Случайная величина X задана своим законом распределения вероятностей:

X	-1	0	x_3	5
	0.3	0.2	0.1	0.4

Найти x_3, если известно, что $M(X) = 1{,}9$. Выполнить проверку.

Ответ:

W	0	1	2
	0,09	0,42	0,49